

令和8年度 技術士総監 記述式 模範解答例 | 地方創生・自治体 下水道担当（発注者）版

doboku-note（無料配布）

令和8（2026）年7月19日に実施された技術士第二次試験 総合技術監理部門 必須科目I-2（記述式）のテーマは「地方創生」でした。本資料は、この設問に対する模範解答例の自治体 下水道担当（発注者）版です。設問(1)(2)は立場ごとの事業設定と図のアウトプット（a～r）の選び方を、設問(3)は地方創生に共通する国家施策から2つを選んで論じています。作成者は総合技術監理部門の合格者（元・地方公共団体 土木職員＝発注者）で、各設問・各施策は答案用紙1枚以内（約600字）の分量です。公式解答の発表前に作成した一例であり、テーマそのものより「どんなお題でも通用する答案の型」を読み取る材料としてご活用ください。

以下は、〇〇市上下水道局 下水道課（発注者）の立場で書いた模範解答例です。下水道管路・処理場の維持管理・改築更新と経営を担う部門を題材にしています。

前提条件

- ・ **立場**：〇〇市上下水道局 下水道課 課長補佐（施工計画・積算・発注監理の担当）
- ・ **事業の性格**：管内の公共下水道（管路・浄化センター）の維持管理・改築更新と、下水道使用料による事業経営を担う発注者組織
- ・ **地域特性**：人口減少が進み、下水道使用料収入の減少と施設の老朽化・技術者不足が同時に進行する地方都市

設問（1）事業や組織の内容と貢献しうる取組

事業や組織の内容

名称は〇〇市上下水道局 下水道課であり、目的は管内の公共下水道（管路約300km・浄化センター）を適切に維持管理・改築更新し、汚水の安全な収集・処理と快適な生活環境を持続的に確保することにある。創出している成果物は、下水道管路・処理施設という構造物そのものに加え、点検データに基づくストックマネジメント計画、改築更新の設計・積算図書、及び下水道使用料による事業経営を支える経営戦略・予算関連の政策文書である。

管内には供用後50年（法定耐用年数）を超える老朽管路が増加する一方、人口減少に伴う使用料収入の減少と土木職員の不足が重なり、従来の事後保全型・単独経営の限界が顕在化している。

近い将来、地方創生の目標に向けて貢献すると考えられる取組を2つ挙げる。

- ・ **取組1**：k.インフラの維持を目指し、点検データに基づくストックマネジメントで管路・処理場の予防保全型の改築更新へ転換する。
- ・ **取組2**：n.持続可能なまちづくりを目指し、人口減少に対応した処理区の再編・污水处理施設のダウンサイジングを進める。

いずれも、限られた人員・財源のもとで下水道という生活基盤を持続的に維持し、地域が将来にわたって暮らし続けられる基盤づくりに直結する取組である。

設問（2）具体的な取組内容とトレードオフ

施策 2-1: スtockマネジメントによる予防保全型の改築更新（取組1）

下水道課が保有する管路のカメラ調査データ・処理場の設備台帳を一元化したデータベースを構築し、布設年度・管種・腐食環境から健全度を評価するストックマネジメント計画を策定する。地域の建設業協会・管路調査業者と連携して調査・診断の様式を統一し、健全度の低い管路から優先的に改築更新を発注する体制へ転換する。これにより、道路陥没や機能停止に至る前に対応する予防保全型の管理を確立する。

この取組がインフラの維持というアウトプットの達成につながる理由は、管路を構造物ごとに時系列で評価・可視化することで、限られた予算を劣化の速い施設へ優先配分でき、事後保全で生じていた突発的な緊急工事・陥没復旧を回避できるためである。

直面する障害を2つの管理分野から述べる。情報管理の視点では、精緻な健全度評価には全管路の調査データ整備が前提だが、300km全線の調査は費用・人員の負担が大きく、初期のデータ整備で財政が圧迫される（情報管理×経済性管理のトレードオフ）。これに対し、調査空白区間から委託を優先し、社会資本整備総合交付金を財源に活用して負担を平準化する。

人的資源管理の視点では、AI診断や健全度判定の妥当性を検証できる技術系職員が不足している（人的資源管理×安全管理のトレードオフ）。これに対し、近隣自治体と技術職員を相互派遣する広域連携協定を締結し、検証体制を共同で構築する。

施策 2-2: 処理区再編と污水处理施設のダウンサイジング（取組2）

人口減少で汚水量が減少した区域について、複数の処理区を統廃合し、老朽化した小規模浄化センターを廃止・集約するとともに、更新時に施設能力を実需要に合わせて縮小するダウンサイジングを進める。地域の住民・地元建設業者・下水道公社と連携し、集約先への送水管整備と維持管理の共同発注を計画的に発注する。

この取組が持続可能なまちづくりというアウトプットの達成につながる理由は、過大となった処理能力を実需要に合わせることで、更新投資とランニングコストを圧縮し、人口減少後も使用料で賄える身の丈の施設構成へ再構築できるためである。

直面する障害を2つの管理分野から述べる。経済性管理の視点では、施設集約は長期のコスト削減に資する一方、送水管整備や統合の初期投資がかさみ、廃止施設周辺の住民には受益の変化への不安が生じる（**経済性管理×社会環境管理**のトレードオフ）。これに対し、集約による維持コスト削減効果を長期の経営見通しで住民・議会に可視化し、段階的な集約で合意を形成する。

安全管理の視点では、汚水量が減った管路では流速低下による硫化水素の発生・腐食や堆積が進み、施設縮小と機能維持が相反する（**安全管理×経済性管理**のトレードオフ）。これに対し、流下能力を確保する管路縮径・伏越し改良を集約計画と一体で発注し、腐食対策を織り込む。

設問（3）我が国として取るべき施策

事業・組織の枠を超え、地方創生の目標に向けて国として取るべき施策を2つ挙げる。

施策 3-1: コンパクト+ネットワークによる都市機能の集約

①課題と施策：n.持続可能なまちづくりを目指す。人口が薄く広がったまま市街地を維持すると、下水道をはじめとするインフラと行政サービスの一人当たりコストが膨張し、財政的に持続できない。そこで居住と都市機能を拠点へ緩やかに集約し、拠点間を公共交通で結ぶ「コンパクト+ネットワーク」の都市構造へ転換する。立地適正化計画により、污水处理の効率が高い集約市街地へ長期的に土地利用を誘導する。

②有効性と実現性：人口減少局面で限られた財源を効率的に使い、インフラの維持更新負担を抑えながら生活利便を保つ現実的な方策であり、政府が国土形成計画の基本方針として掲げている。下水道施設の老朽化と更新需要の集中という財政制約の背景とも整合し、既存の都市計画制度の運用で実現できる。

③重大な障害と対応方策：最も重大な障害は、機能集約が長年住み慣れた地域からの移転を伴い、住民の生活継続性と感情に反すること、すなわち **経済性管理×社会環境管理**（財政効率と住民の生活継続性）の対立である。対応方策として、経済性管理の視点では、集約による維持コスト削減の効果を長期の財政見通しで可視化し、限られた財源の重点配分を正当化する。社会環境管理の視点では、移転を強制せず、利便性の向上と支援策で緩やかに誘導し、拠点外地域にも最低限の生活機能を残して合意を形成する。

施策 3-2: デジタル田園都市国家構想による地域サービスの維持

①課題と施策：k.インフラの維持を目指す。人口が減少した地域では、下水道等のインフラを従来の対面・拠点型の人員体制で維持することが困難になる。そこでデジタル技術を徹底活用し、AI管路診断・IoTによる処理場の遠隔監視・広域でのデータ共有など、現地人員に依存しない形で維持管理を再構築し、少ない人員で広域に必要な維持管理を届ける構造へ転換する。

②有効性と実現性：維持管理の供給単位を物理的な拠点からデジタル基盤へ移すことで、過疎地でもインフラ機能を維持でき有効性が高い。通信基盤の整備と生成AI等の技術革新が遠隔診断の実用性を高めており、政府もデジタル田園都市国家構想として予算を投じて推進している。既存の行政デジタル化政策の延長線上で実現できる。

③**重大な障害と対応方策**：最も重大な障害は、AI診断の精度保証に必要な教師データの標準化が進まず、自治体ごとにデータがサイロ化していること、すなわち **情報管理×社会環境管理**（データ活用と地域・現場の受容性）の対立である。情報管理の視点では、国が標準フォーマットとAPI仕様を定めて分野横断でデータをつなぎ、共通基盤として整備する。社会環境管理の視点では、AI診断を根拠とする責任フロー（一次診断はAI・最終判定は有資格者）を制度で明示し、中小自治体への支援員配置で活用格差を埋めながら段階的に移行する。